Булгакова,
305

Лк № 11. Исчисления предикатов.

Предикатные сев PN

Формальная лог. с-ма (исчисление) задаётся 4 комп.:

$Я$; Ax; Rul; Df_{Der}

Классическая предикатная сев PN задаётся след. компонентами:

1. $Я_{PN} = ЯЛП_{\sigma}$ — формальный язык сев $P_{\sigma}N$
2. $Ax_{PN} = \varnothing$ — мн-во аксиом PN
3. $Rul_{PN} = Rul_{N_{cl}} + Rul_{\forall\exists}$ (Кв) — мн-во PN-правил
4. Df_{Der} — опр. PN-вывода

Будем изучать только классические предикатные сев.

PN — обозн. произвольной классической предикатной сев (вместо $P_{\sigma}N_{cl}$).

Кванторные PN-правила

Правила введения кванторов:

$$\frac{A(x)}{\forall x A(x)}$$ ($\forall$в) x не вх. своб. в Δ

$$\frac{A(t)}{\exists x A(x)}$$ (∃в) t – A-x-доп.

Правила удаления кванторов:

$$\frac{\forall x A(x)}{A(t)}$$ (∀у) t – A-x-доп.

$$\frac{\exists x A(x) \qquad \begin{matrix}[A(x)] \\ \vdots \\ C\end{matrix}}{C}$$ (∃у) C не зав. от x

Содержательный смысл кванторных правил

$$\frac{A(x)}{\forall x A(x)}$$ (∀в)

Если доказано предл. A(X) для произвольного x из M, то считают доказанным утв-е „Для любого x из M верно A(X)".

Другими словами: чтобы доказать утв-е вида „Для любого x из M верно A(X)", достаточно доказать предл-е A(x) для произвольного x из M.

Пример.

$$\dfrac{\exists x A(X) \qquad \begin{array}{c} \Delta \\ \hline A(1) \\ \hline (1)A(1) \\ [A(x)] \\ \vdots \\ C \end{array} \quad (\exists y)}{C}$$

Если доказано утв-е вида „существует x из M, т.ч. A(X)" и для произвольного X из M из допущения A(x) выведено C, то считают доказанным утв. C (где утв. C не зависит от X).

Другими словами: чтобы доказать утв-е C (не зависящее от X) при условии, что доказано утв-е вида „существует X из M, т.ч. A(x)", достаточно для произв-го X из M из допущения A(X) вывести C.

④

Булгакова
305

Пример.

$$\dfrac{(\exists \ell)A(\ell) \qquad \begin{matrix}[A(\ell)]^1\\ \vdots \\ C\end{matrix}}{C}\,(1)$$

Дерево PN-вывода

Неформально: дерево PN-вывода — дерево ЯЛП-формул, в котором каждый переход происходит по какому-то PN-правилу.

Дерево PN-вывода с мн-вом зелёных листьев Δ и корнем F (кратко: PN-Δ-F-вывод).

Обозн.: $\dfrac{\Delta}{F}$ вместо $\mathcal{D}^{\Delta}_{F}$

Опр.

1. Б.И. Любая ф-ла F (ЯЛП) есть PN-Δ-F-вывод, где $\Delta = \{F\}$.
2. Ш.И. К пунктам, соотв. всем N_{cl}-правилам (вв и уд связок), добавим 4 пункта, соотв-щих кванторным PN-пр.:

($PN_{\forall в}$) Если $\dfrac{\Delta}{A(x)}$ есть PN-Δ-$A(x)$-вывод и x не

Булгакова ⑤

вх. своб. в Δ, то $\dfrac{\dfrac{\Delta}{A(x)}}{\forall x A(x)}$ есть PN-Δ-$\forall x A(x)$-вывод.

($PN_{\exists в}$) Если $\dfrac{\Delta}{A(t)}$ есть PN-Δ-$A(t)$-вывод, терм t – A-x-доп., то $\dfrac{\dfrac{\Delta}{A(t)}}{\exists x A(x)}$ есть PN-Δ-$\exists x A(x)$-вывод.

($PN_{\forall у}$) Если $\dfrac{\Delta}{\forall x A(x)}$ есть PN-Δ-$\forall x A(x)$-вывод, терм t – A-x-доп., то $\dfrac{\dfrac{\Delta}{\forall x A(x)}}{A(t)}$ есть PN-Δ-$A(t)$-вывод.

($PN_{\exists у}$) Если $\dfrac{\Delta_1}{\exists x A(x)}$ есть PN-Δ_1-$\exists x A(x)$-вывод, $\dfrac{\Delta_2}{C}$ есть PN-Δ_2-C-вывод, ...

Отношение PN-выводимости

Пусть F — формула ЯЛП, Γ — мн-во формул ЯЛП.

Опр. Б.г., что ф-ла F PN-выводима из мн-ва формул Γ ($\Gamma \vdash_{PN} F$), если сущ. PN-Δ-F-вывод, такой что $\Delta \subseteq \Gamma$.

Опр. Будем говорить, что ф-ла F PN-выводима ($\vdash_{PN} F$), если сущ. PN-$\varnothing$-F-вывод.

~~Основные свойства отношения PN-выводимости~~

Утв. Отношение PN-выводимости монот., рефл., транз. (арт), т.е. ...

Пример PN-вывода.

Докажем: $\neg\exists X A(X) \vdash_{PN} \forall x \neg A(x)$, построив соотв. PN-вывод

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A(X)]^1}{\exists x A(X)}\ \exists\text{в}(**) \qquad \neg\exists x A(x)}{\neg A(X)}\ \neg\text{в}(1)}{\forall X \neg A(X)}\ \forall\text{в}(*)$$

(**) $t = x$; x — $A(x)$-x-доп.

(*) $\Delta = \{\neg\exists x A(X)\}$ — не содержит своб. x

Св-ва отношения PN-выводимости, связанные с кв. правилами

(кв. правила сохраняют отношение PN-выводимости, $\boxed{\text{с.198, САМ}}$)

$$\frac{\Gamma \vdash_{PN} A(x)}{\Gamma \vdash_{PN} \forall x A(x)},$$ где x не вх. своб. в Γ (∀в сохр $\vdash_{PN}$)

$$\frac{\Gamma \vdash_{PN} A(t)}{\Gamma \vdash_{PN} \exists X A(X)},$$ где t — A-x-доп. (∃в сохр $\vdash_{PN}$)

$$\frac{\Gamma \vdash_{PN} \forall X A(X)}{\Gamma \vdash_{PN} A(t)},$$ где t — A-X-доп. (∀у сохр $\vdash_{PN}$)

$$\frac{\Gamma \vdash_{PN} \exists x A(x); \quad \Gamma, A(x) \vdash_{PN} C}{\Gamma \vdash_{PN} C},$$ где x не своб. в C

и в Γ (∃у сохр $\vdash_{PN}$)

Свойства отношения Сл в ЛП, связанные с кв. правилами

(кв. правила сохраняют отношение и в ЛП, т.е. св-ва и в ЛП)

$$\frac{\Gamma \vDash_{in} A(x)}{\Gamma \vDash_{in} \forall x A(x)}$$, где x не вх. своб. в Γ (∀в сохр $\vDash_{in}$)

$$\frac{\Gamma \vDash_{in} A(t)}{\Gamma \vDash_{in} \exists x A(x)}$$, где t — A-x-доп. (∃в сохр $\vDash_{in}$)

$$\frac{\Gamma \vDash_{in} \forall x A(x)}{\Gamma \vDash_{in} A(t)}$$, где t — A-x-доп. (∀у сохр $\vDash_{in}$)

$$\frac{\Gamma \vDash_{in} \exists x A(x);\ \Gamma, A(x) \vDash_{in} C}{\Gamma \vDash_{in} C}$$, x не своб. в C и в Γ (∃у сохр $\vDash_{in}$)

Отношения типа следования (отс):

Известны отс: $\vDash$, $\vdash_{Nint}$, $\vdash_{Ncl}$, $\vdash_{PN}$, $\vDash_{in}$

При каких условиях отношение $\vdash_{PN}$ согласовано с отношением ρ, т.е.

$(\forall\Gamma)(\forall F)(\Gamma \vdash_{PN} F \to \Gamma \rho F)$? (Γ и F — переменные по мн-вам ф-л и ф-лам ЯЛП)

Опр. Б.г., что

кванторные PN-правила сохраняют отношен

если для любых ф-лы A, терма t, ф-лы C, мн-в ф-л $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2$

$$\frac{\Gamma\rho A(x)}{\Gamma\rho\forall x A(x)};$$ где x не вх. своб. в Γ

$$\frac{\Gamma\rho A(t)}{\Gamma\rho\exists x A(x)};$$ где терм t — A-x-доп.

$$\frac{\Gamma\rho\forall x A(x)}{\Gamma\rho A(t)};$$ где терм t — A-x-доп.

$$\frac{\Gamma_1\rho\exists x A(x);\ \Gamma_2\rho C}{\Gamma_1\cup(\Gamma_2\setminus\{A\})\rho C},$$ где x не своб. в C и $\Gamma_2\setminus\{A\}$

Теорема (принцип индукции для PN-выводимости)

Пусть ρ — отношение между мн-вами формул и формулами ЯЛП.

Если ρ — рефлексивно и монотонно, а все PN-правила сохраняют ρ, **то** отношение $\vdash_{PN}$ согласовано с отношением ρ, т.е.

$$(\Gamma)(F)(\Gamma\vdash_{PN}F\to\Gamma\rho F)$$

Булгакова М.
305 гр. ⑩

Основные свойства исв PN

1. Семантическая корректность PN

Теорема (о семантической корр-сти PN).
Всякая PN-выводимая формула является общезначимой.

Симв.: $(F)(\vdash_{PN} F \to \models_{ип} F)$

Д-во. Известно: 1) отн. и $\models_{ип}$ реф. и мон., т.е. ... (см. осн. св-ва и)
2) все PN-правила сохр. отн. и (см. св-ва и, связ. с вв и уд связ., кв)

След., в силу принципа индукции для PN-выводимости, отношение PN-выводимости согласовано с отношением и:

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_{PN} F \to \Gamma \models_{ип} F).$$

При $\Gamma = \varnothing$ получаем: $(F)(\vdash_{PN} F \to \models_{ип} F)$ ∎

Вопрос: всякая ли общезначимая формула PN-выводима? (позже)

2. Непротиворечивость PN

Теорема. Предикатная исв PN

непротиворечива, т.е. не существует ЯЛП-формулы F, т.ч. $\vdash_{PN} F$ и $\vdash_{PN} \neg F$

(Симв.: $\neg(\exists F)(\vdash_{PN} F$ и $\vdash_{PN} \neg F)$)

Д. Доп., что сущ. ф-ла, т.ч. PN-выводимы она сама и её отрицание.

Пусть F – ф-ла ЯЛП, т.ч. $\vdash_{PN} F$ и $\vdash_{PN} \neg F$

Тогда (по Т. о сем. корр. PN) общ-мы F и $\neg F$, что невозможно. ↯ ■

Замечание. Приведено семантическое д-во теоремы. Непротиворечивость PN можно д-ть синтаксически.

3. Семантическая полнота PN (относит-но класса общ. ф-л)

Теорема Гёделя о полноте классического ИП (PN_{cl}) (1929):

PN_{cl} сем. полна, т.е. всякая общезначимая ЯЛП-ф-ла выводима в клас. ИП (PN_{cl}-выводима):

$$(F)(\models_{ЛП} F \to \vdash_{PN_{cl}} F)$$

Булгакова, 305 ⑫

Без д-ва.

Сл-е (т. о полноте и т. о сем. корр.). Классы общезначимых формул ЯЛП$_\sigma$ и $P_\sigma N_{cl}$-выводимых формул совпадают:

$$(F)(\models_{\text{лп}} F \leftrightarrow \vdash_{PN_{cl}} F)$$